

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №4
Вариант 31074

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2024

Содержание

ЗАДАНИЯ	3
ДИАГРАММА КЛАССОВ РЕАЛИЗОВАННОЙ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ	5
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ	6
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	7
ВЫВОД	8

Задания

Описание предметной области, по которой должна быть построена объектная модель:

Года через полтора было штук двенадцать коз, считая с козлятами, а еще через два года мое стадо выросло до сорока трех голов (кроме тех коз; которых я убивал на еду). С течением времени у меня образовалось пять огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их: все эти загоны соединялись между собой воротами. Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, было для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до двух галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и только в детстве видел, как делают масло и сыр, и тем не менее, когда приспела нужда, научился, – конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, – но все же научился и доить и делать масло и сыр и никогда потом не испытывал недостатка в этих предметах.

Рисунок 1

Требования к объектной модели, сценарию и программе:

1. В модели должны быть представлены основные персонажи и предметы, описанные в исходном тексте. Они должны иметь необходимые атрибуты и характеристики (состояние) и уметь выполнять свойственные им действия (поведение), а также должны образовывать корректную иерархию наследования классов.
2. Объектная модель должна реализовывать основные принципы ООП – инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Модель должна соответствовать принципам SOLID, быть расширяемой без глобального изменения структуры модели.
3. Сценарий должен быть вариативным, то есть при изменении начальных характеристик персонажей, предметов или окружающей среды, их действия могут изменяться и отклоняться от базового сценария, приведенного в исходном тексте. Кроме того, сценарий должен поддерживать элементы случайности (при генерации персонажей, при задании исходного состояния, при выполнении методов).
4. Объектная модель должна содержать как минимум один корректно использованный элемент каждого типа из списка:
 - абстрактный класс как минимум с одним абстрактным методом;
 - интерфейс;
 - перечисление (enum);
 - запись (record);
 - массив или ArrayList для хранения однотипных объектов;
 - проверяемое исключение.

5. В созданных классах основных персонажей и предметов должны быть корректно переопределены методы `equals()`, `hashCode()` и `toString()`. Для классов-исключений необходимо переопределить метод `getMessage()`.
6. Созданные в программе классы-исключения должны быть использованы и обработаны. Кроме того, должно быть использовано и обработано хотя бы одно `unchecked` исключение (можно свое, можно из стандартной библиотеки).
7. При необходимости можно добавить внутренние, локальные и анонимные классы.

Диаграмма классов реализованной объектной модели

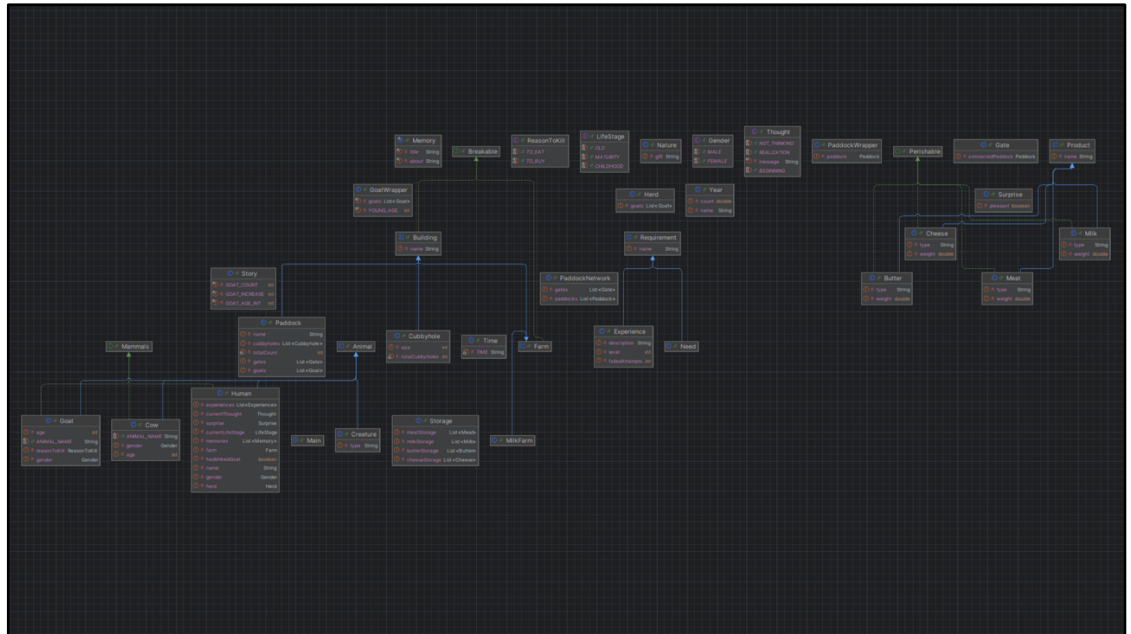


Рисунок 2

Основные этапы работы

- Исходный код: <https://github.com/wineeenottt/labproga3/tree/master/src>
- Сборка на гелиусе:
 1. `mkdir lab3` (создаем каталог на гелиусе)
 2. `cd lab3prog` (в дом. каталоге заходим в папку с проектом)
 3. `scp -r src g:/home/studs/s466310/lab3` (рекурсивно все копируем в каталог на гелиусе)
 4. `cd lab3` (заходим в каталог на гелиусе)
 5. `javac -d classes src/animals/*.java src/building/*.java src/products/*.java src/storyTelling/*.java src/time/*.java src/world/*.java src/wrappers/*.java src/Main.java` (компилируем классы, указывая пути(-d))
 6. `echo -e "Manifest-Version: 1.0\nMain-Class: Main">MANIFEST.mf` (создаем манифест)
 7. `jar -cvfm prog.jar MANIFEST.mf -C classes .` (собираем jar-архив(-с создание нового архива, -v включает подробный вывод, -f имя архива, -C переход в директорию classes и добавление всех файлов из этой директории в архив, . тек. каталог, то есть все внутри classes)
 8. `java -jar prog.jar`

Результат работы программы

Через года 1.5
Было штук 12 Коза
Считая с 1 козлятами
А еще через год 2.0
Мое
Стадо выросло! Текущее количество 43 голов
Кроме тех коз; которых я убивал на еду в количестве 1
С течением время у меня
Образовался загон! Текущее количество загонов 1
Закуток в загоне устроен!
Закуток с размером: 6
Образовался загон! Текущее количество загонов 2
Закуток в загоне устроен!
Закуток с размером: 6
Образовался загон! Текущее количество загонов 3
Закуток в загоне устроен!
Закуток с размером: 10
Образовался загон! Текущее количество загонов 4
Закуток в загоне устроен!
Закуток с размером: 6
Образовался загон! Текущее количество загонов 5
Закуток в загоне устроен!
Закуток с размером: 10
Общее количество закутков: 5
Общее количество загонов: 5
Загоны соединены между собой воротами
Все козы загнаны в закутки
У меня теперь был неистощаемый запас козьего мяса, молока
Последнее, собственно говоря, для меня это был приятный сюрприз
Затевая разводить коз я не думал о молоке
Потом мне пришло в голову, что я могу их доить и получать молоко
Я устроил молочную ферму
Производится молоко. Получается до двух галлонов молока в день
Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами
В детстве я видел, как масло делают и сыр делают
Я еще никогда в жизни не доил корову, тем более козу
Я взрослый, теперь нужно учиться
Ведь нужда приспела
Начало обучения...
Было много неудачных опытов. Текущие неудачные попытки: 1
Было много неудачных опытов. Текущие неудачные попытки: 2
Было много неудачных опытов. Текущие неудачные попытки: 3
Получено опыта: 5. Текущий уровень опыта: 5
После многих неудачных опытов я научился!
Я могу доить козу!
Я могу делать сыр!

Я могу делать масло!
Теперь я
не испытывал недостатка молока, сыра и масла

Вывод

Выполнение лабораторной работы по программированию позволило мне более углубленно познакомиться с языком программирования Java. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась создавать объектную модель. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении языка Java.